HUMAN ANATOMY · BI112

บทที่ 7

อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ

The Special Sense Organs Ep.1 และ Ep.2

ตาฉันมี rod
ไว้หาทางกลับบ้าน
ตอนมืด

ค้อน ทั่ง โกลน



Rod มืด Cone สี

สมุดสรุปฉบับอ่านแล้วรอด ✿

สารบัญ Contents

บทที่ 7 อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ The Special Sense Organs Ep.1 และ Ep.2 1

7.1 อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ (The Special Sense Organs) 3

7.2 การมองเห็น (visual sense) 3

อวัยวะประกอบการมองเห็น 3

ระบบน้ำตา (Lacrimal apparatus) 4

โครงสร้างของลูกตา (eye balls) 5

โครงสร้างอื่น ๆ ภายในลูกตา 8

อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ The Special Sense Organs Ep.2 9

7.3 การได้ยินและการทรงตัว (Sense of hearing and equilibrium) 9

หูชั้นนอก (external ear) 9

หูชั้นกลาง (middle ear) 10

หูชั้นใน (inner ear) 10

7.4 การรับกลิ่น (olfactory sense) 12

7.5 การรับรส (taste) 13

โน้ต

อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ The Special Sense Organs Ep.1

โน้ต

7.1 อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ (The Special Sense Organs)

การรับความรู้สึกพิเศษประกอบด้วย 4 อย่าง คือ

1. การมองเห็น (**visual sense**)
2. การได้ยินและการทรงตัว (**sense of hearing and equilibrium**)
3. การได้กลิ่น (**olfactory sense**)
4. การรับรส (**taste** หรือ **gustatory sense**)

7.2 การมองเห็น (visual sense)

อวัยวะประกอบการมองเห็น

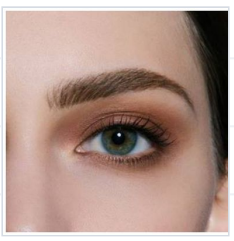
ขนคิ้ว (eyebrows) กันไม่ให้เหงื่อหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ลูกตา และทำให้เกิดความสวยงาม

ขนตา (eyelashes) เป็นตะแกรงอีกชั้นที่คอยดักฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาสู่ตา

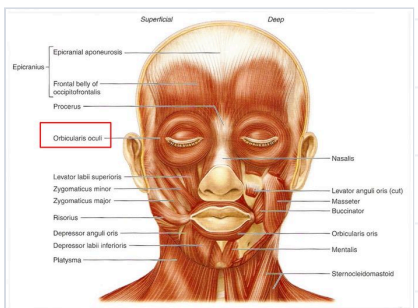


จากรูป: ขนคิ้วที่โค้งอยู่เหนือตาและขนตาที่งอนยาวอยู่ขอบหนังตา ทั้งสองช่วยกันกันเหงื่อและฝุ่นไม่ให้เข้าตา

หนังตา (palpebrae หรือ eyelid) มี 2 ส่วน คือหนังตาบนและหนังตาล่าง ด้านในมีกล้ามเนื้อลาย **orbicularis oculi** ช่วยในการหลับตา



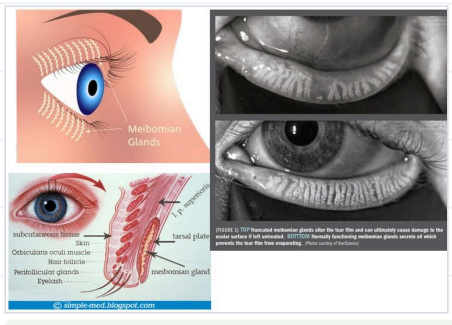
จากรูป: หนังตาบนและหนังตาล่างที่ปิดคลุมลูกตา



จากรูป: กล้ามเนื้อใบหน้า กรอบแดงชี้ orbicularis oculi ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อวงกลมรอบตา ทำหน้าที่หลับตา

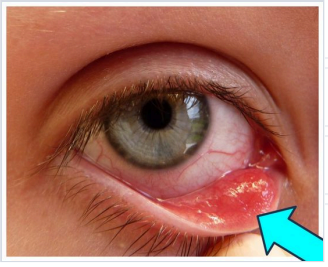
Meibomian glands และโรคตากุ้งยิง

- ลึกลงไปในเปลือกตาจะพบต่อม **meibomian glands (tarsal gland)** ซึ่งเป็น modified sebaceous glands
- สร้างไขมันเคลือบกระจกตา (cornea) ป้องกันน้ำตาระเหยเร็ว ทำให้ตาไม่แห้ง
- การอักเสบหรืออุดตันของต่อมนี้เรียกว่า โรคตากุ้งยิง



จากรูป: ซ้ายบนคือตำแหน่ง meibomian glands ในหนังตา ขวาบนคือภาพถ่ายต่อมที่เรียงเป็นแถวในหนังตาด้านใน ล่างคือภาพตัดหนังตาแสดง orbicularis oculi, tarsal plate และ meibomian gland ที่เปิดออกขอบหนังตา



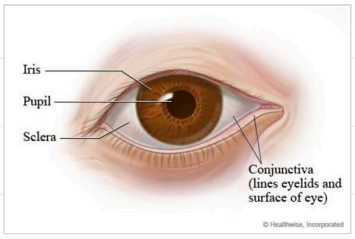


จากรูปะ ซ้ายคือ chalazion เป็นก้อนนูนที่หนังตาบน (ลูกศรชี้) ไม่ค่อยเจ็บ ขวาคือ hordeolum ที่หนังตาล่างบวมแดงอักเสบ (ลูกศรชี้)

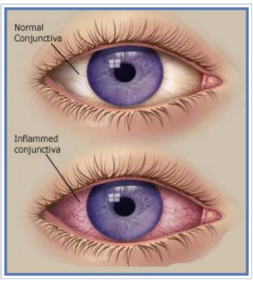
ชนิด	สาเหตุ
Hordeolum (ตากุ้งยิงด้านใน)	มีการ **อักเสบติดเชื้อ** ของต่อม meibomian glands
Chalazion (ตากุ้งยิงชนิดไม่เจ็บ)	มีการ **อุดตัน** ของต่อม meibomian glands

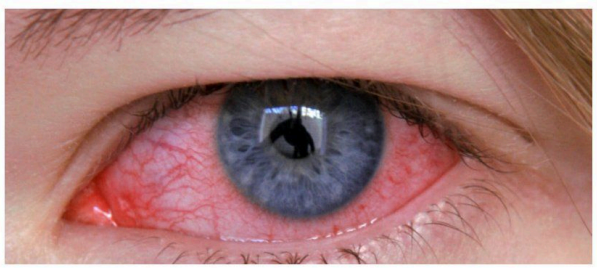
เยื่อบุตาขาว (conjunctiva)

เป็นเยื่อเมือกบางใส เมื่อมีการอักเสบเรียกว่า ตาแดง (conjunctivitis)



จากรูปะ conjunctiva เป็นเยื่อบางใสที่บุด้านในหนังตาและคลุมผิวตาขาว (sclera) ส่วน iris และ pupil อยู่ตรงกลาง

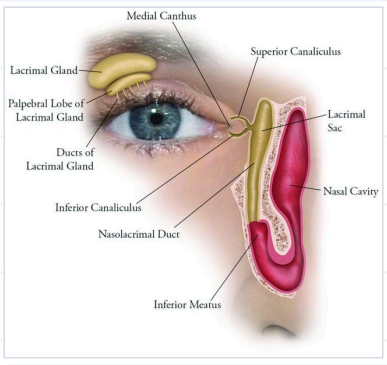




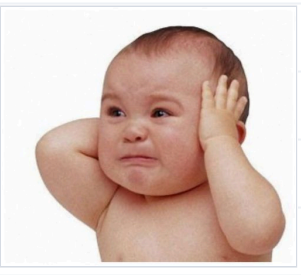
จากรูปะ ซ้ายคือเปรียบเทียบ conjunctiva ปกติกับ conjunctiva ที่อักเสบมีเส้นเลือดแดงขึ้นชัด ขวาคือผู้ป่วยตาแดง (conjunctivitis)

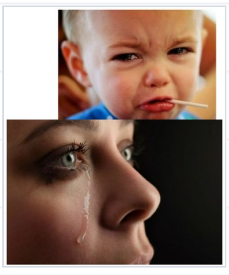
ระบบน้ำตา (Lacrimal apparatus)

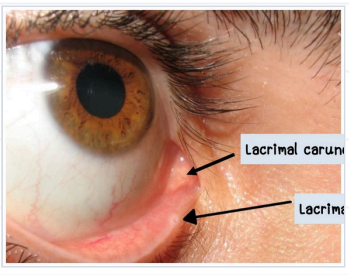
- ต่อมน้ำตา (**lacrimal gland**) อยู่ที่หางตาด้านบนของเบ้าตา ทำหน้าที่สร้างและขับน้ำตามาหล่อเลี้ยงลูกตาให้ชุ่มชื่น และชะล้างสิ่งสกปรก
- มีท่อมาเปิดที่เยื่อบุตาขาว เรียกว่า **lacrimal duct** เป็นท่อสั้น ๆ 6 ถึง 12 ท่อ
- บริเวณหัวตามีตุ่มนูนแดงเรียกว่า **lacrimal caruncle**
- บริเวณหัวตามีรูเปิดเล็ก ๆ 2 รู สำหรับระบายน้ำตาลงช่องจมูก เรียกว่า **lacrimal punctum** อยู่หนังตาบนเรียก superior lacrimal punctum และอยู่หนังตาล่างเรียก inferior lacrimal punctum



จากรูปะ lacrimal gland อยู่หางตาด้านบน มี ducts ของต่อมน้ำตา น้ำตาไหลผ่านผิวตามาที่หัวตา (medial canthus) เข้า superior และ inferior canaliculus ลง lacrimal sac แล้วผ่าน nasolacrimal duct ออกที่ inferior meatus ในโพรงจมูก







จากรูปะ ซ้ายและกลางคือเด็กและผู้ใหญ่ที่ร้องไห้ น้ำตาไหลออกมาจากต่อมน้ำตา ขวาคือหัวตาที่ลูกศรชี้ lacrimal caruncle (ตุ่มสีชมพู) และ lacrimal punctum (รูเล็กที่ขอบหนังตา)

ทางเดินของน้ำตา

1. น้ำตาเข้ารู **lacrimal punctum**
2. ไหลลงท่อเล็ก 2 ท่อ คือ superior lacrimal canaliculus (ท่อบน) และ inferior lacrimal canaliculus (ท่อล่าง)

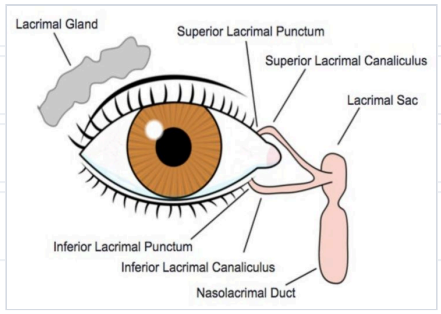
โน้ต

3. เข้าสู่ถุง **lacrimal sac**

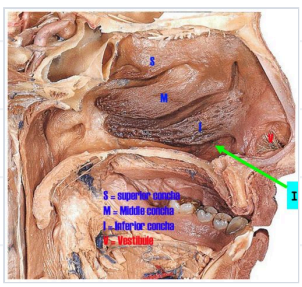
4. เข้าช่องจมูกทางท่อ **nasolacrimal duct**

5. ไปเปิดออกที่ **inferior nasal meatus** ของช่องจมูก

เวลาร้องไห้จึงมีน้ำมูกใส ๆ ไหลออกมาด้วย และบางส่วนก็ไหลออกมาด้านนอกกลายเป็นน้ำตา



จากรูป: น้ำตาจาก lacrimal gland ไหลเข้า superior และ inferior lacrimal punctum ผ่าน superior และ inferior lacrimal canaliculus เข้า lacrimal sac แล้วลง nasolacrimal duct





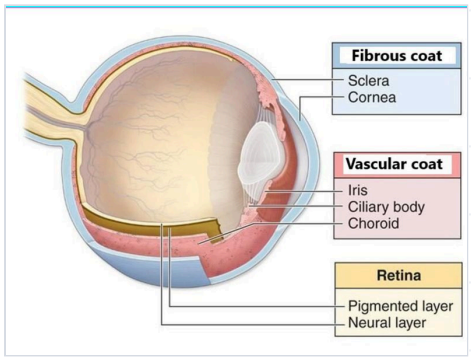
จากรูป: ซ้ายคือภาพตัดกลางโพรงจมูกจริง ลูกศรเขียวชี้ inferior nasal meatus ใต้ inferior concha (I) ซึ่งเป็นจุดที่ nasolacrimal duct มาเปิด ขวาคือคนร้องไห้มีน้ำตาไหล

น้ำตา (**tear**) ประกอบด้วยน้ำและเกลือแร่ ช่วยทำความสะอาดตา ชำระสิ่งสกปรก ทำให้ตาชุ่มชื้น และยังเป็น ยาฆ่าเชื้ออ่อน ๆ อีกด้วย

ทางน้ำตาจำ “ต่อม ตา รู ท่อ ถุง ท่อ จมูก”: lacrimal gland ผิวตา punctum canaliculus sac nasolacrimal duct แล้วออก inferior meatus

โครงสร้างของลูกตา (eye balls)

ผนังลูกตามี 3 ชั้น เรียงจากนอกสุดไปในสุด คือ **1. Fibrous coat**, **2. Vascular coat** และ **3. Nervous coat หรือ retina**



จากรูป: ผนังลูกตา 3 ชั้น ชั้นนอกสีฟ้าคือ fibrous coat (sclera และ cornea) ชั้นกลางสีแดงคือ vascular coat (iris, ciliary body และ choroid) ชั้นในสีเหลืองคือ retina (pigmented layer และ neural layer)

1. Fibrous coat (ผนังชั้นนอกสุด)

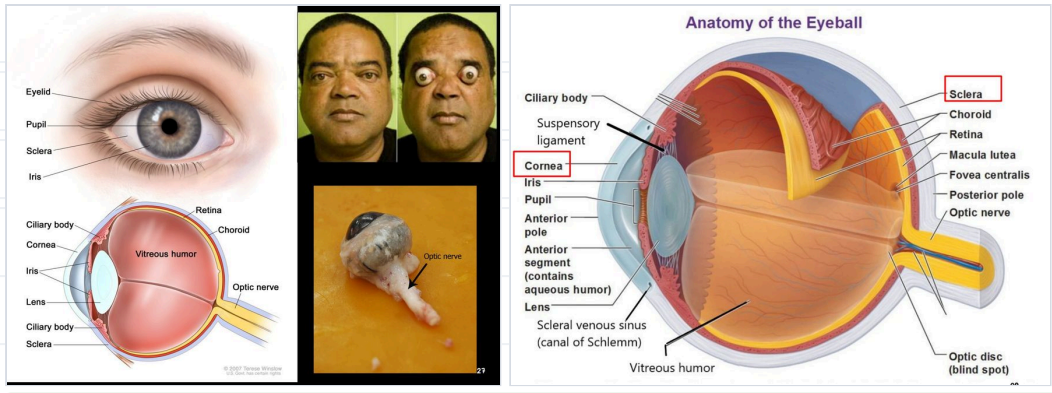
1.1 Sclera
(ตาขาว)

หนา สีขาวทึบ แสงผ่านไม่ได้ ส่วนใหญ่อยู่ในเบ้าตา และมี optic nerve ทะลุออกทางด้านหลัง

1.2 Cornea
(กระจกตา)

ต่อมาจาก sclera คลุมส่วนตาดำด้านหน้า มีลักษณะ **ใสโปร่งแสง** เพื่อให้แสงผ่านเข้าไปในลูกตาได้

โน้ต



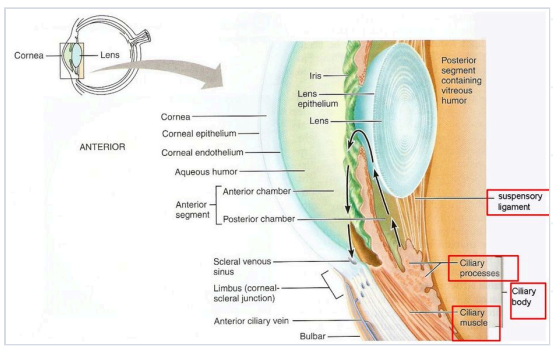
จากรูปะ ภาพแรกด้านซ้ายบนคือส่วนที่มองเห็นจากภายนอก ได้แก่ eyelid, pupil, sclera และ iris ซ้ายล่างคือภาพตัดลูกตาแสดง ciliary body, cornea, iris, lens, vitreous humor, retina, choroid และ optic nerve ด้านขวาของภาพแรกคือคนที่เบิกตากว้างจนเห็นตาขาว และลูกตาจริงที่มี optic nerve ติดด้านหลัง ภาพที่สองคือโครงสร้างลูกตา กรอบแดงชี้ sclera และ cornea ซึ่งเป็นชั้น fibrous coat

2. Vascular coat (ผนังชั้นกลาง)

มีลักษณะบาง มีเส้นเลือดและเส้นประสาทมาก ประกอบด้วย 2.1 choroid, 2.2 ciliary body และ 2.3 iris กับ pupil

2.1 Choroid ผนังบางถัดจาก sclera เข้าไป มี **เซลล์สี (pigment cells)** ทำให้มีสีดำทึบแสง ป้องกันการสะท้อนกลับของแสงภายในลูกตา และมีเส้นเลือดและเส้นประสาทมาก

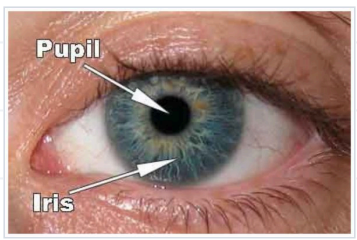
2.2 Ciliary body ต่อจาก choroid ยื่นมาด้านหน้า ประกอบด้วย ciliary muscle และ ciliary process ซึ่งมีเส้นเอ็น suspensory ligament ยึดกับเลนส์ เมื่อ ciliary muscle หดหรือคลาย ความโค้งของเลนส์จะเปลี่ยน ทำให้เห็นภาพในระยะต่าง ๆ ได้ชัด (accommodation)



จากรูปะ ส่วนหน้าของลูกตาขยายใหญ่ แสดง cornea, aqueous humor ใน anterior chamber และ posterior chamber, iris, lens และกรอบแดงชี้ suspensory ligament, ciliary process และ ciliary muscle ที่ยึดเลนส์ไว้

วิดีโอเสริมในสไลด์: eye ball anatomy (youtube.com/watch?v=UUCn2Bq3oVQ) และ accommodation (youtube.com/watch?v=1yIpyitm6eE)

2.3 Iris (ม่านตา) อยู่หน้าเลนส์และหลัง cornea ช่องตรงกลางเรียกว่า **รูม่านตา (pupil)** iris ทำหน้าที่ปรับขนาดรูม่านตาให้พอเหมาะกับปริมาณแสงที่เข้าลูกตา

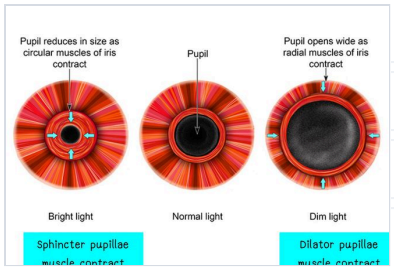


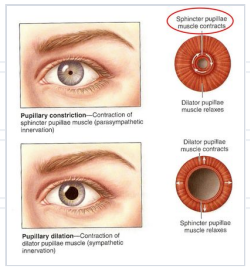
จากรูปะ ลูกศรชี้ pupil ซึ่งเป็นรูสีดำตรงกลาง และ iris ซึ่งเป็นวงสีรอบ pupil

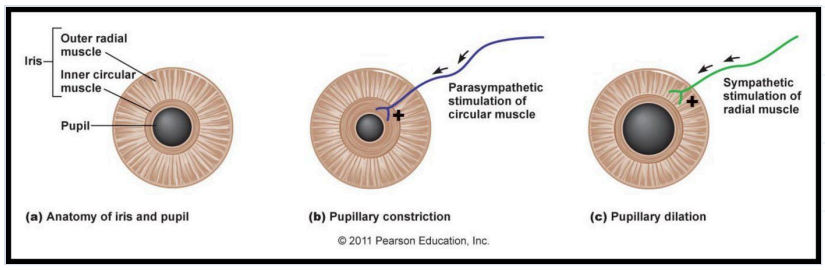
กล้ามเนื้อของ iris มี 2 ชนิด คือ

กล้ามเนื้อ	การเรียงตัว	ควบคุมโดย	หน้าที่
1. Sphincter pupillae	เป็นวงกลมอยู่ด้านใน	parasympathetic	ดึงรูม่านตาให้ **หดเล็กลง**
2. Dilator pupillae	เป็นรัศมีอยู่รอบนอก	sympathetic	เปิดรูม่านตาให้ **ขยายกว้าง**

โน้ต







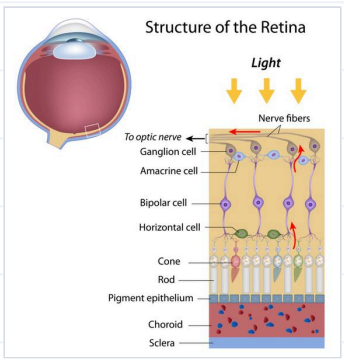
จากรูป: ซ้ายคือแสงจ้า sphincter pupillae หดตัวทำให้รูม่านตาเล็ก และแสงสลัว dilator pupillae หดตัวทำให้รูม่านตาใหญ่ กลางคือการหดรูม่านตา (pupillary constriction) จาก parasympathetic และการขยาย (pupillary dilation) จาก sympathetic ขวาคือกายวิภาคของ iris ที่มี outer radial muscle และ inner circular muscle

เชื่อมกับบทที่ 6: ตกใจ (sympathetic) ตาโต ส่วนพักผ่อน (parasympathetic) รูม่านตาเล็ก

3. Nervous coat หรือ retina (ผนังชั้นในสุด)

มีความสำคัญที่สุดต่อการรับภาพ แบ่งเป็น 2 บริเวณ คือบริเวณที่ไวต่อแสงซึ่งอยู่ค่อนไปทางด้านหลัง และบริเวณค่อนมาทางด้านหน้าซึ่งไม่ไวต่อแสง ส่วนที่ไวต่อแสงมีเซลล์เรียงเป็นชั้น จากชั้นนอกสุดที่ติดกับ choroid ดังนี้

1. **Pigment epithelium** ชั้นเยื่อบุผิวที่มีเม็ดสี
2. **Photoreceptor cells** ประกอบด้วย rod cells และ cone cells
3. **Bipolar neurons**
4. **Ganglion cells** ซึ่ง axon ของ ganglion cell รวมกันเป็น **optic nerve** นำกระแสประสาททะลุด้านหลังลูกตาเข้าสู่สมอง

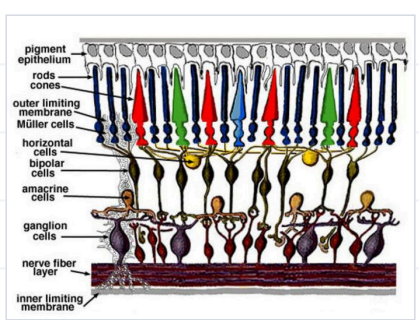


จากรูป: โครงสร้างของ retina แสงเข้ามาจากด้านบน ผ่าน nerve fibers, ganglion cell, amacrine cell, bipolar cell และ horizontal cell ไปถึง cone และ rod ที่อยู่ติด pigment epithelium, choroid และ sclera

Photoreceptor cells

1. Rod cells รูปร่างยาวทรงกระบอก ไวต่อ **แสงน้อยหรือแสงสลัว** เช่น ตอนใกล้ค่ำหรือกลางคืน

2. Cone cells รูปร่างยาวตอนปลายเป็นรูปกรวย ไวต่อแสงที่เข้มกว่า rod cells และไวต่อ **สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน**



จากรูป: ชั้นของ retina แสดง pigment epithelium, rods และ cones หลายสี (cone สีแดง เขียว น้ำเงิน), outer limiting membrane, Müller cells, horizontal cells, bipolar cells, amacrine cells, ganglion cells และ nerve fiber layer

Rod ใช้ตอนมืด (Rod กับ Dark ลงท้าย d เหมือนกัน) ส่วน Cone ใช้ดูสี (Cone กับ Color ขึ้นต้นด้วย C)

บริเวณสำคัญของ retina

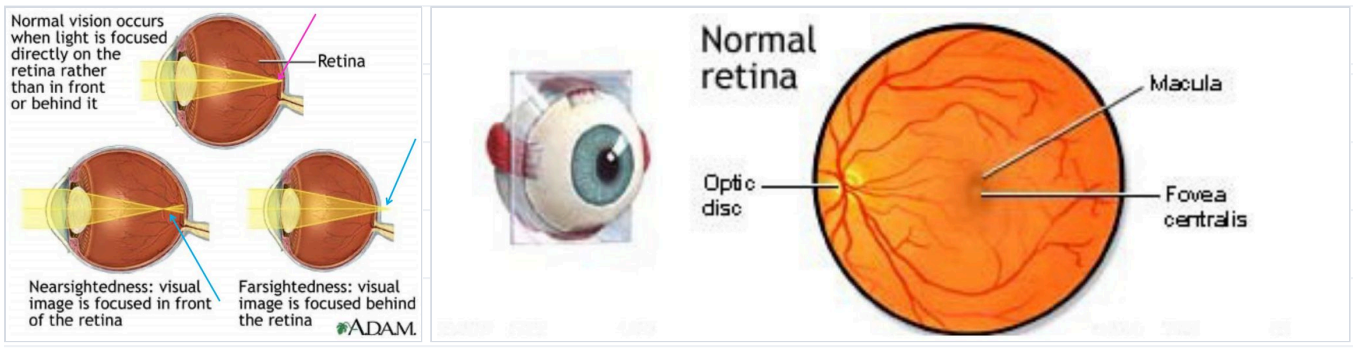
1. Macula lutea (yellow spot) อยู่ศูนย์กลางทางด้านหลังของ retina ตรงกลางเป็นแอ่งเล็กเรียกว่า **fovea centralis** ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มองเห็นภาพชัดที่สุด

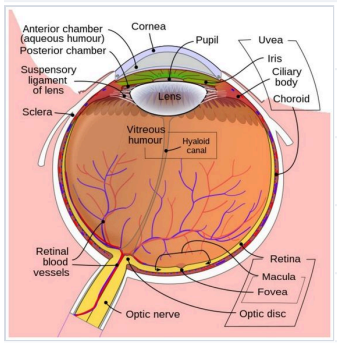
2. Optic disc (blind spot) อยู่เยื้องไปทางด้านข้างของ macula lutea ประมาณ 3 มม. เป็นจุดที่ optic nerve และแขนงเส้นเลือดทะลุเข้าลูกตา จึงรับภาพไม่ได้ (จุดบอด)

โน้ต

ตัวย่อ

มม. = มิลลิเมตร (หน่วยความยาว 1 ใน 10 ของเซนติเมตร)





จากรูป: ซ้ายคือการมองเห็นปกติที่ภาพโฟกัสบน retina พอดี สายตาสั้นภาพตกหน้า retina และสายตายาวภาพตกหลัง retina กลางคือ retina ปกติเมื่อส่องดูจะเห็น optic disc (จุดสว่าง) และ macula กับ fovea centralis ขวาคือภาพตัดลูกตาระบุ cornea, pupil, anterior chamber, posterior chamber, lens, vitreous humour, retina, macula, fovea, optic disc และ optic nerve

โครงสร้างอื่น ๆ ภายในลูกตา

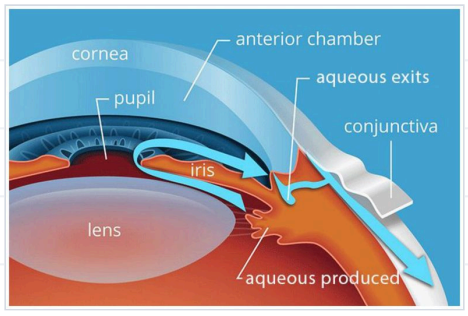
ประกอบด้วย 1. aqueous humor (น้ำเลี้ยงลูกตา) 2. lens (เลนส์ตา) และ 3. vitreous humor (วุ้นตา)

1. Aqueous humor

— เป็นน้ำใส บรรจุอยู่ใน **anterior chamber** ซึ่งเป็นช่องระหว่าง cornea และ iris

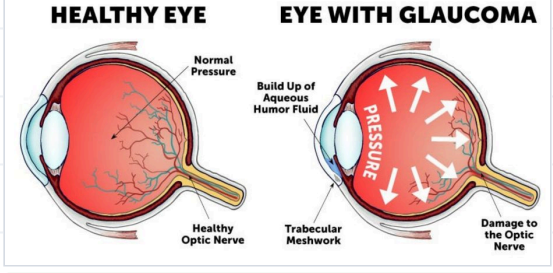
— สร้างโดย ciliary epithelium ไหลผ่าน **posterior chamber** (ช่องระหว่าง iris และ lens) ไปสู่ anterior chamber

— ออกทาง scleral venous sinus (canal of Schlemm) ซึ่งเป็นรูเล็กบริเวณรอยต่อกระจกตากับตาขาว และเป็นทางให้ aqueous humor ไหลเข้าสู่ระบบหลอดเลือดดำ



จากรูป: การไหลเวียนของ aqueous humor สร้างจากด้านหลัง iris (aqueous produced) ไหลผ่าน pupil เข้า anterior chamber แล้วออกที่มุมระหว่าง cornea กับ iris (aqueous exits)

★ ถ้า canal of Schlemm อุดตัน aqueous humor จะคั่งในลูกตา ความดันในลูกตาสูงกว่าปกติ ปวดลูกตาและการรับภาพเสียไป เรียกว่า **ต้อหิน (glaucoma)**



จากรูป: ซ้ายคือตาปกติ ขวาคือตาที่เป็นต้อหิน aqueous humor คั่งจนความดันในลูกตาสูง (pressure) และกดทำลาย optic nerve

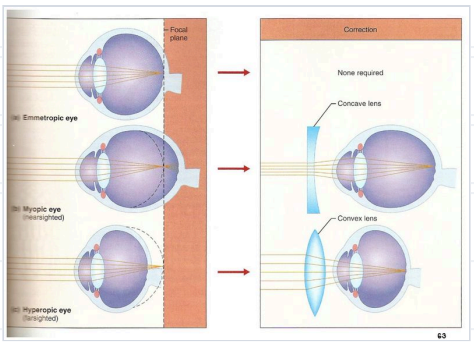
2. Lens (เลนส์ตา)

— เป็นก้อนใส ผนังนูนโค้งทั้งสองด้าน อยู่ด้านหลังของม่านตา (iris)

— ยึดติดกับ suspensory ligament

— ช่วยหักเหแสงและรวมให้ตกพอดีที่ **fovea centralis** ของ retina ทำให้มองเห็นภาพชัด

โน้ต



จากรูป: ซ้ายคือตาปกติ (emmetropic) ภาพโฟกัสบน retina ตาสั้น (myopic) ภาพตกหน้า retina และตายาว (hyperopic) ภาพตกหลัง retina ขวา คือการแก้ไข ตาปกติไม่ต้องแก้ ตาสั้นใช้เลนส์เว้า (concave lens) และตายาวใช้เลนส์นูน (convex lens)

3. Vitreous humor (วุ้นตา)

— เป็นของเหลวลักษณะคล้ายวุ้น บรรจุในช่องขนาดใหญ่ด้านหลังของ lens

— ช่วย **ทำให้ลูกตาคงรูปกลม** อยู่ได้

aqueous (น้ำ) อยู่หน้าเลนส์ ส่วน vitreous (วุ้น) อยู่หลังเลนส์

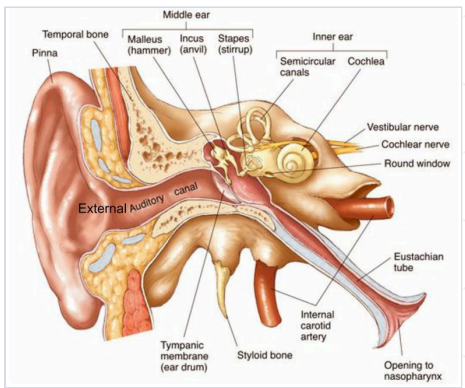


จากรูป: ลูกตาจริงที่ถูกผ่าออก เห็นวุ้นตา (vitreous humor) ใส เหนียวไหลออกมา

อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ The Special Sense Organs Ep.2

7.3 การได้ยินและการทรงตัว (Sense of hearing and equilibrium)

อวัยวะที่เกี่ยวกับการได้ยินและการทรงตัว ประกอบด้วยหูและเส้นประสาทของหู โครงสร้างของหูแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ **หูชั้นนอก (external ear)**, **หูชั้นกลาง (middle ear)** และ **หูชั้นใน (inner ear)**



จากรูป: ภาพรวมของหู หูชั้นนอกคือ pinna และ external auditory canal หูชั้นกลางมี tympanic membrane, malleus (hammer), incus (anvil), stapes (stirrup) และ Eustachian tube ที่ไปเปิดที่ nasopharynx หูชั้นในมี semicircular canals, cochlea, vestibular nerve, cochlear nerve และ round window

หูชั้นนอก (external ear)

1. ใบหู (pinna หรือ auricle)

เป็น **กระดูกอ่อนที่ยืดหยุ่นได้** ช่วยรับและรวบรวมคลื่นเสียงให้ผ่านเข้าไปในรูหู

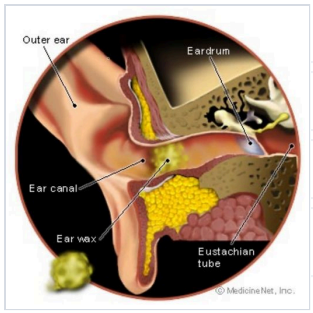


จากรูป: การ์ตูนช้างหูใหญ่กางหูฟังเสียง แสดงว่าใบหูช่วยรวบรวมคลื่นเสียง

2. รูหู (external auditory canal)

เป็นช่องเข้าไปในกระดูกขมับ (temporal bone) ยาวประมาณ 1 นิ้ว ในช่องหูมีขนและต่อมขี้หู (**ceruminous glands**) ซึ่งเป็นต่อมเหงื่อชนิด apocrine sweat gland ที่เปลี่ยนแปลงไป ขับขี้หู (ear wax) คล้ายขี้ผึ้ง ป้องกันสิ่งแปลกปลอม เช่น แมลงบางชนิด ไม่ให้เข้ารูหูได้ง่าย

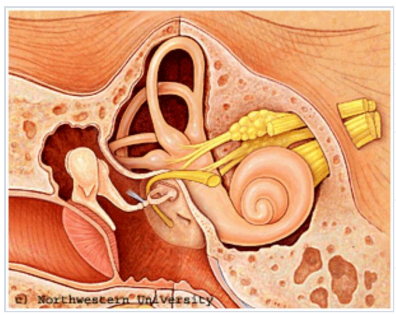
โน้ต



จากรูป: ภาพขยายรูหู แสดง outer ear, ear canal, ขี้หู (ear wax สีเหลือง), eardrum และ Eustachian tube

3. เยื่อแก้วหู
(tympanic membrane)

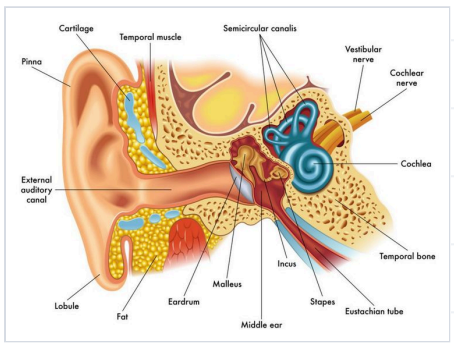
เป็นเยื่อบางปิดกั้นระหว่างหูชั้นนอกกับหูชั้นกลาง เมื่อคลื่นเสียงมากระทบจะสั่นสะเทือนส่งต่อไปยังกระดูกหูชั้นกลาง

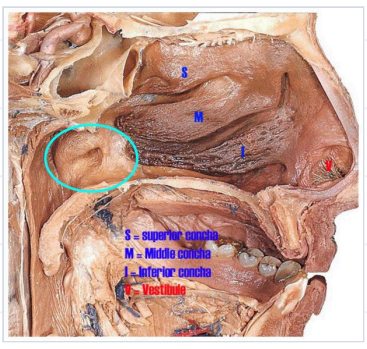


จากรูป: ภาพตัดหู เห็นรูหู เยื่อแก้วหู กระดูกหู 3 ชิ้นในหูชั้นกลาง และ cochlea รูปก้นหอยกับ semicircular canals ในหูชั้นใน

หูชั้นกลาง (middle ear)

มีแผ่นเยื่อ tympanic membrane กั้นจากหูชั้นนอก และประกอบด้วย 1. กระดูกหู 3 ชิ้น คือ malleus, incus และ stapes และ 2. Eustachian tube หรือ auditory tube





จากรูป: ซ้ายคือโครงสร้างหู ระบุ pinna, external auditory canal, eardrum, malleus, incus, stapes, Eustachian tube, semicircular canals, vestibular nerve, cochlear nerve และ cochlea ขวาคือภาพตัดกลางโพรงจมูกจริง วงฟ้าชี้รูเปิดของ Eustachian tube ที่ nasopharynx

Eustachian tube (auditory tube)

- ไปเปิดเข้าที่หลอดคอส่วนบน (**nasopharynx**)
- เป็นทางให้อากาศเข้าออกหูชั้นกลาง เพื่อ ปรับความดันในหูชั้นกลางให้เท่ากับอากาศภายนอก
- ปกติปิดอยู่เสมอ ยกเว้นเวลาหาว จาม หรือกลืน
- ดังนั้นถ้ามีการอักเสบที่จมูกหรือหลอดคอ ก็อาจลุกลามไปถึงหูชั้นกลางได้

ตอนขึ้นเครื่องบินแล้วหูอื้อ การกลืนหรือหาวจะเปิด Eustachian tube ให้ความดันเท่ากัน

กระดูกหู (auditory ossicles) 3 ชิ้น

กระดูก	ตำแหน่ง
กระดูกค้อน (malleus)	อยู่นอกสุด วางติดกับเยื่อแก้วหู
กระดูกทั่ง (incus)	อยู่กลาง
กระดูกโกลน (stapes)	อยู่ในสุด ติดกับช่องเล็ก ๆ ชื่อ **oval window** ซึ่งเชื่อมกับหูชั้นใน

กระดูกทั้ง 3 ชิ้นทำหน้าที่ **ขยายและเพิ่มแรงสั่นสะเทือน** ของคลื่นเสียง โดยแรงสั่นที่ stapes มากกว่าที่เยื่อแก้วหู 22 เท่า แล้วส่งต่อไปที่หูชั้นใน

ลำดับ ค้อน ทั่ง โกลน (M I S) จากนอกเข้าใน และ stapes เป็นกระดูกที่เล็กที่สุดในร่างกาย

วิดีโอเสริมในสไลด์: Anatomy of the human ear (youtube.com/watch?v=3G5jiXl2LSM)

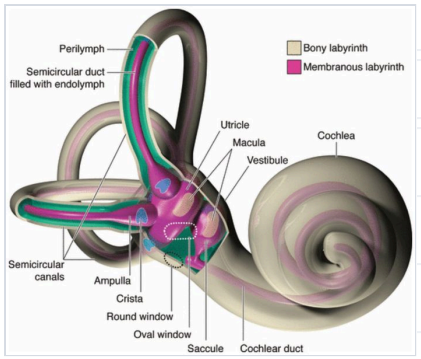
หูชั้นใน (inner ear)

โครงสร้างมี 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นกระดูก (**osseous labyrinth**) และส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อ (**membranous labyrinth**) ซึ่งเป็นถุงบรรจุของเหลวใส หูชั้นในทำหน้าที่ 2 อย่าง คือ

1. การทรงตัว (**equilibrium**) ได้แก่ semicircular canal และ vestibule

โน้ต

2. การได้ยิน ได้แก่ **cochlea**



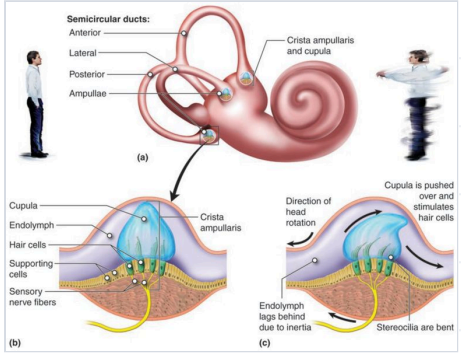
จากรูป: หูชั้นใน สีเทาคือ bony labyrinth และสีชมพูคือ membranous labyrinth ระบุ semicircular canals, semicircular duct ที่มี endolymph, perilymph, ampulla, crista, utricle, saccule, macula, vestibule, cochlea, cochlear duct, oval window และ round window

Semicircular canal (osseous labyrinth)

— ทำหน้าที่เกี่ยวกับ **การทรงตัว**

— เป็นกระดูกรูปท่อครึ่งวงกลม 3 ท่อ ภายในมีถุงเรียกว่า semicircular duct

— ปลายข้างหนึ่งโป่งออกเรียกว่า **ampulla** ภายในมี hair cell receptor ฝังในแผ่นคล้ายวุ้น (**cupula**) เรียกรวมกันว่า **crista ampullaris**



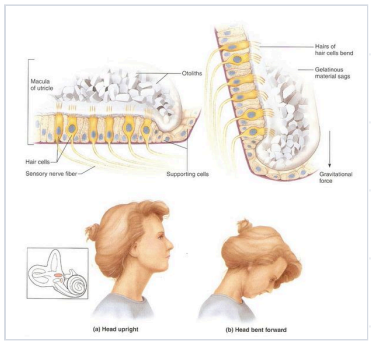
จากรูป: semicircular ducts 3 ท่อ (anterior, lateral, posterior) และ ampullae ซึ่งมี crista ampullaris กับ cupula ภาพล่างแสดงเมื่อหมุนศีรษะ endolymph ไหลช้ากว่า (เพราะความเฉื่อย) จึงดัน cupula ให้เอน ทำให้ hair cells โค้งและส่งสัญญาณการหมุน

วิดีโอเสริมในสไลด์: Anatomy of the human ear (youtube.com/watch?v=3G5jiXl2LSM) และ how the inner ear balance system (youtube.com/watch?v=YMIMvBa8XGs)

Vestibule

— เป็นกระดูกรูปกระเปาะอยู่ระหว่าง semicircular canal และ cochlea

— ภายในมีถุงเรียกว่า **utricle** และ **saccule** เป็นที่อยู่ของ hair cell ด้านบนคลุมด้วยสารเหนียวและมีผลึก calcium carbonate เล็ก ๆ เรียกว่า otoliths เรียกรวมกันว่า **macula**



จากรูป: macula ของ utricle มี hair cells ฝังในชั้นวุ้น (gelatinous material) ที่มี otoliths อยู่ด้านบน เมื่อก้มศีรษะ (head bent forward) แรงโน้มถ่วงดึง otoliths ให้ชั้นวุ้นเลื่อน hair cells จึงโค้งและส่งสัญญาณตำแหน่งศีรษะ

★ ถ้าหูชั้นในผิดปกติ จะสูญเสียการทรงตัว หรือเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน เรียกว่า **vertigo**



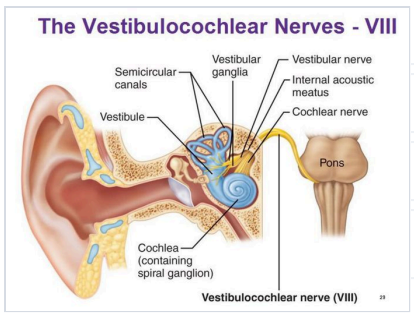
จากรูป: ซ้ายคือผู้หญิงจับศีรษะเพราะเวียนหัว กลางคือการ์ตูนคนเวียนหัวมีดาวหมุนรอบศีรษะ ขวาคือภาพต้นไม้เบลอหมุน แสดงความรู้สึกบ้านหมุนของ vertigo

semicircular canal รับการ “หมุน” ของศีรษะ ส่วน vestibule (utricle และ saccule) รับ “ตำแหน่งและการเอียง” ของศีรษะ

เส้นประสาทคู่ที่ 8

บริเวณ vestibule และ ampulla มีเส้นใย **vestibular nerve** นำกระแสประสาทเกี่ยวกับการทรงตัว แล้วรวมกับ **cochlear nerve** เป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 (**vestibulocochlear nerve** หรือ auditory nerve) เข้าสู่สมอง

โน้ต



จากรูป: vestibulocochlear nerve (CN VIII) เกิดจาก vestibular nerve ที่มาจาก semicircular canals และ vestibule (มี vestibular ganglia) รวมกับ cochlear nerve ที่มาจาก cochlea (มี spiral ganglion) แล้วผ่าน internal acoustic meatus เข้าสู่ pons

ตัวย่อ

CN = cranial nerve (เส้นประสาทสมอง เลขโรมันบอกคู่ที่ เช่น CN VII คือคู่ที่ 7)

Cochlea

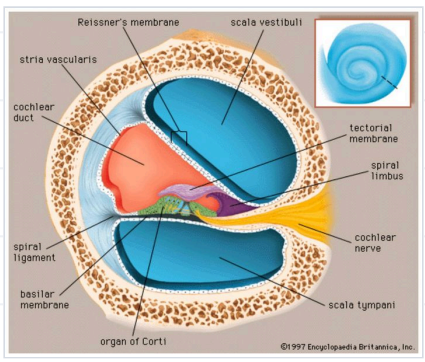
เป็นรูปก้นหอย ภายในมีถุงเรียกว่า cochlear duct และแบ่งเป็น 3 ช่อง ดังนี้

ช่อง	ตำแหน่ง	ของเหลว
1. Scala vestibuli	ช่องบน อยู่ระหว่างกระดูกกับผนังของ cochlear duct	perilymph
2. Scala media (cochlear duct)	ช่องกลาง	endolymph
3. Scala tympani	ช่องล่าง	perilymph

หมายเหตุ: สไลด์พิมพ์ว่า scala tympani “เป็นช่องอยู่กลาง” แต่จากรายการด้านบนในสไลด์เดียวกันคือช่องล่าง จึงเขียนเป็นช่องล่าง

— ภายใน scala media มีโครงสร้างชื่อ **organ of Corti (spiral organ)** เป็นอวัยวะรับคลื่นเสียง โดยมี hair cells วางอยู่บน **basilar membrane**

— hair cells ส่งกระแสประสาทการได้ยินต่อไปยัง cochlear nerve ซึ่งรวมกับ vestibular nerve เป็น vestibulocochlear nerve

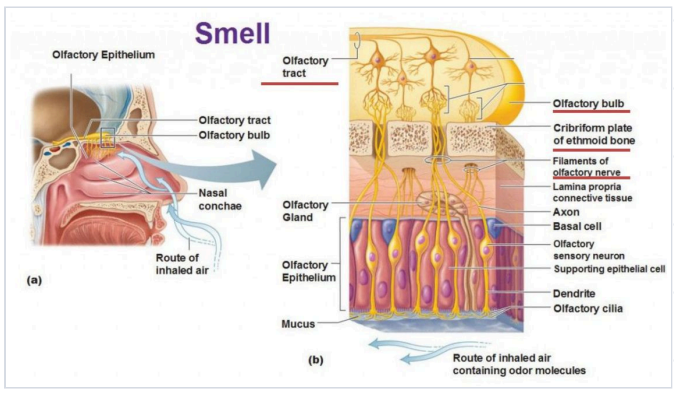


จากรูป: ภาพตัดขวาง cochlea 1 รอบ ช่องบนคือ scala vestibuli ช่องกลางคือ cochlear duct (มี Reissner's membrane เป็นหลังคา และมี stria vascularis) ช่องล่างคือ scala tympani และมี organ of Corti วางบน basilar membrane ส่งสัญญาณไปที่ cochlear nerve

endolymph อยู่ “ใน” ช่องกลาง (scala media) ส่วน perilymph อยู่ “รอบ” คือช่องบนและช่องล่าง

วิดีโอเสริมในสไลด์: Anatomy of the human ear (youtube.com/watch?v=3G5jiXl2LSM)

7.4 การรับกลิ่น (olfactory sense)



จากรูป: ซ้ายคือตำแหน่ง olfactory epithelium ที่เพดานโพรงจมูกส่วนบน เหนือ nasal conchae และเส้นทางลมหายใจที่พากลิ่นเข้ามา ขวาคือภาพขยายแสดง olfactory sensory neuron ที่มี olfactory cilia ส่ง filaments of olfactory nerve ทะลุ cribriform plate ของ ethmoid bone ไปยัง olfactory bulb และ olfactory tract

— จมูก (nose) ทำหน้าที่รับกลิ่น

— ภายในโพรงจมูกส่วนบนมีเซลล์ประสาทรับกลิ่น ส่งกระแสประสาทเข้าสมองทาง **olfactory nerve (เส้นประสาทสมองคู่ที่ 1)**

— olfactory nerve วิ่งทะลุ **cribriform plate** ไปเชื่อมกับเซลล์ใน **olfactory bulb** แล้วส่งกระแสประสาทไปตาม **olfactory tract** เข้าสู่สมอง

— เซลล์รับกลิ่นมีอายุประมาณ 30 วัน และสร้างขึ้นมาทดแทนได้

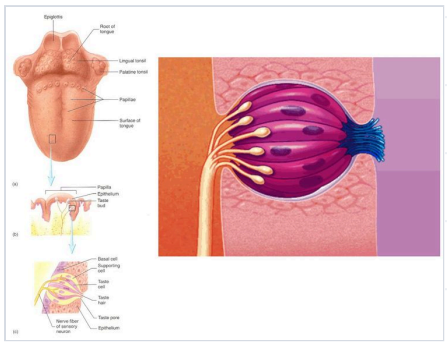
โน้ต

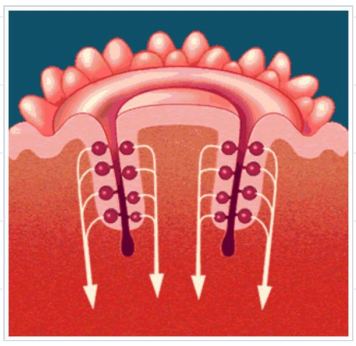
7.5 การรับรส (taste)

— อวัยวะรับรสคือ **ลิ้น**

— ผิวลิ้นมี mucous membrane ยื่นนูนเป็นตุ่มเรียกว่า **papillae** ซึ่งมีต่อมรับรส (**taste bud**) ประมาณ 3,000 ถึง 10,000 ต่อม

— ภายใน taste bud มีเซลล์รับรส (taste receptors หรือ gustatory receptor cells) ซึ่งมีอายุเพียง 10 วัน และถูกสร้างทดแทนใหม่อยู่เรื่อย ๆ



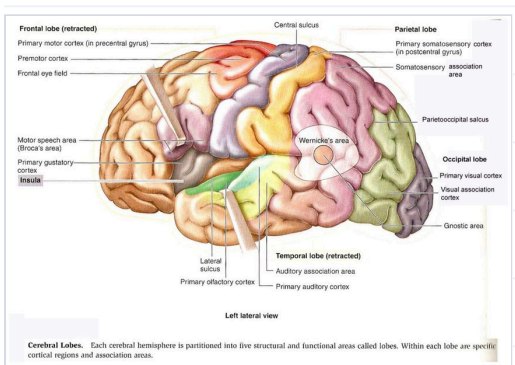


จากรูป: ซ้ายคือลิ้นที่มี papillae แบบต่าง ๆ และภาพขยายตุ่มรับรสที่มี taste bud อยู่ด้านข้าง กลางคือ taste bud รูปกลมที่มี gustatory receptor cells และเส้นประสาทรับรสเข้ามา ขวาคือ papilla ที่มี taste buds ฝังอยู่ด้านข้างร่อง ลูกศรแสดงสัญญาณที่ส่งลงไปยังเส้นประสาท

เส้นประสาทรับรส แบ่งเป็น 3 ส่วน

บริเวณ	**เส้นประสาท**
ด้านหน้า (anterior 2/3 ของลิ้น)	CN VII **facial nerve**
ด้านหลัง (posterior 1/3 ของลิ้น)	CN IX **glossopharyngeal nerve**
บริเวณอื่น เช่น เพดานปาก และบางส่วนของผนังหลอดคอ	CN X **vagus nerve**

เมื่อ gustatory receptor cells ถูกกระตุ้น จะส่งกระแสประสาทไปยังศูนย์กลางการรับรส ซึ่งอยู่ที่ **insular lobe**



จากรูป: สมองด้านข้างที่ดึง frontal และ temporal lobe ออก ให้เห็น insula ซึ่งมี primary gustatory cortex รวมถึงตำแหน่ง primary motor cortex, primary somatosensory cortex, Broca's area, Wernicke's area, primary auditory cortex และ primary visual cortex

รสลิ้น 7 9 10: หน้า 2/3 ใช้ CN VII หลัง 1/3 ใช้ CN IX และคอกับเพดานใช้ CN X แล้วไปรวมที่ insula เหมือนในบทที่ 5

โน้ต